

## Práctica 8 - Integrales curvilíneas

### Integrales de campos escalares sobre curvas.

1. Calcular  $\int_C f dl$  en los siguientes casos:

(a)  $f(x, y) = 1/(x^2 + y^2)$ ,  $C : x^2 + y^2 = 4, y > 0$ .

(b)  $f(x, y, z) = 2x - yz$ ,  $C$  recta intersección de los planos  $2y - x + z = 2$  con  $x - y + z = 4$  desde  $(7, 4, 1)$  hasta  $(4, 2, 2)$ .

2. Hallar la longitud de arco de las curvas descriptas por

(a)  $\sigma(t) = (4 + 3t, 2 - 2t, 5 + t)$ ,  $t \in [1, 2]$

(b)  $\sigma(t) = (e^t, e^{-t}, \sqrt{2}t)$ ,  $t \in [0, 1]$

(c)  $\sigma(t) = (a \cos(t), a \sin(t), bt)$ , para  $t \in [0, 2\pi]$  con  $a > 0, b > 0$ .

3. Calcular la longitud del arco de la circunferencia centrada en el origen y radio 1, desde el punto  $(0, 1)$  hasta el punto  $(x, 1/2)$ .

4. Hallar la masa de un alambre en forma de  $V$ , cuya forma es la de la curva  $y = |x|$ , comprendida entre  $x_1 = -1$  y  $x_2 = 1$ , si su densidad lineal de masa en cada punto es igual al valor absoluto del producto de las coordenadas del punto.

5. Hallar la masa de un alambre descrito por  $\sigma(t) = (t, 2t, 3t)$ ,  $0 \leq t \leq 4$ , si la densidad lineal es  $\rho(x, y, z) = |xyz|$ .

6. Hallar la masa de un alambre que es intersección de  $z = x^2 + y^2$  y  $z = 2x$ , en el primer octante, entre  $(2, 0, 4)$  y  $(1, 1, 2)$  si su densidad lineal de masa es  $\delta(x, y, z) = (x - 1)y$ .

7. Calcular la masa de un hilo metálico con densidad lineal de masa en cada punto igual al producto de las distancias desde el punto a los planos coordenados, si la forma del alambre coincide con la de la curva intersección del cilindro  $x^2 + y^2 = 4$  con el plano  $z = 2$ .

8. Hallar la masa, el centro de masa y la densidad media de un alambre en forma de hélice,  $\sigma(t) = (\cos(t), \sin(t), t)$ ,  $t \in [0, 2\pi]$ , cuya función de densidad lineal de masa es  $\delta(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ .

9. Hallar el momento de inercia de un alambre homogéneo de masa  $m$  cuya forma es la de la curva parametrizada por  $\sigma : [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $\sigma(t) = (t, \cosh(t))$ , respecto de cada uno de los ejes coordenados.

10. Sea  $C \subset \mathbb{R}^3$  la curva determinada por la intersección de las superficies  $z = x^2 + y^2$  y  $z = x + y$ . Calcular

$$\int_C \frac{1}{\sqrt{2 - (2x - 1)(2y - 1)}} dl$$

## Circulaciones de campos vectoriales a lo largo de curvas.

**11.** Calcular la circulación del campo  $F$  a lo largo de la curva parametrizada que se indica. Indicar la orientación elegida. Cuando sea posible graficar la curva.

(a)  $F(x, y, z) = (x, -1, z), \quad \sigma(t) = (t, t, t^3), \quad 1 \leq t \leq 2$

(b)  $F(x, y, z) = (0, 1, -3x), \quad \sigma(t) = (1 + t^2, -t, 1 + t), \quad 2 \leq t \leq 5$

(c)  $F(x, y, z) = (y \sin(z), 0, 0), \quad \sigma(t) = (\cos(t), \sin(t), t), \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

**12.** Calcular la circulación del campo  $F(x, y, z) = (-3xy, 0, 2y)$  a lo largo de la curva  $C$  intersección de las superficies  $x^2 + z^2 = 4$ ;  $y = 1$ ;  $z \geq 0$  desde  $(2, 1, 0)$  y hasta  $(-2, 1, 0)$ . Graficar la curva.

**13.** (a) Sea  $C$  parametrizada por  $\sigma(t) = (t, t^2, 2t)$ ,  $0 \leq t \leq 2$ . Expresar  $C$  como intersección de dos superficies y graficarla. Calcular la circulación de  $F(x, y, z) = (xy, x, zy)$  a lo largo de  $C$ . ¿Cuáles son los puntos inicial y final del recorrido?

(b) Repetir lo hecho en el inciso anterior para  $\sigma(t) = (t + 1, 2t + 1, t)$ ,  $-1 \leq t \leq 2$  y el campo  $F(x, y, z) = (x + 2y + z, 2y, 3x - z)$

(c) Calcular el trabajo que realizan las fuerzas que se indican para desplazar un punto desde el origen hasta el punto  $(1, 1, 1)$  a lo largo de las curvas

(I) la recta  $x = y = z$

(II) la curva parametrizada por  $\sigma(t) = (t, t^2, t^4)$

(III) el eje  $x$  hasta el punto  $(1, 0, 0)$  y desde allí en línea recta hasta  $(1, 1, 1)$

$$F_1(x, y, z) = xy\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + xz\mathbf{k}$$

$$F_3(x, y, z) = e^{y+2x}\mathbf{i} + 3y\mathbf{j} + 4z\mathbf{k}$$

$$F_2(x, y, z) = 2x\mathbf{i} + 3y\mathbf{j} + 4z\mathbf{k}$$

$$F_4(x, y, z) = \frac{1}{x^2+1}\mathbf{j}$$

(d) Calcular el trabajo que se necesita para llevar un punto de  $(0, -1)$  a  $(0, 1)$ , por la circunferencia unitaria en metros, si en cada punto del plano actúa una fuerza constante de magnitud 2 Newton en la dirección positiva del eje  $y$ .

**14.** Calcular la circulación

(a)  $\oint_{C^+} (2x, -y) \cdot d\vec{l}$ , donde  $C^+$  es el cuadrado  $|x| + |y| = 1$  recorrido en sentido antihorario.

(b)  $\oint_C (xy, x^2) \cdot d\vec{l}$ , siendo  $C$  la frontera de la región del primer cuadrante limitada por  $xy \leq 1$ ,  $y \leq x^2$ ,  $8y \geq x^2$ , en sentido horario.

**15.** Dado el campo  $F(x, y) = (y, -x)$ , calcular la circulación desde el  $(1, 0)$  hasta el  $(0, -1)$  a lo largo de:

(a) un segmento que une los dos puntos,

(b) las  $3/4$  partes del círculo unitario.

## Campos conservativos.

16. Analizar si los siguientes campos admiten función potencial, en caso afirmativo hallarla:

(a)  $F(x, y) = (2x + y^2 \sin(2x), 2y \sin^2 x)$ . (c)  $F(x, y, z) = (y - 2xz + 1, x + 2y, -x^2)$ .

(b)  $F(x, y, z) = (xy, x + zy, yz)$ . (d)  $F(x, y, z) = ((1 + xz)e^{xz}, xe^{xz}, yx^2e^{xz})$ .

17. Sea  $F(x, y, z) = (4x/z, 2y/z, -(2x^2 + y^2)/z^2)$ ,  $z \neq 0$

(a) Mostrar que  $F$  admite función potencial para  $z > 0$ .

(b) Describir las superficies equipotenciales de  $F$ .

(c) Calcular la circulación de  $F$  a lo largo de la curva descrita por  $x = 1 + \log(1 + |\sin(t)|)$ ,  $y = e^{t(\pi-t)}$ ,  $z = 1 + t/\pi$ ,  $t \in [0, \pi]$ .

18. Verificar que  $\int_C (3x - 2y^2) dx + (y^3 - 4xy) dy$  no depende de  $C$ , sólo de los puntos inicial y final del arco de curva. Calcular la integral cuando se circula desde  $(1, 3)$  hasta  $(2, 4)$ .

19. Evaluar  $\int_C (e^x \sin(y) + 3y) dx + (e^x \cos(y) + 2x - 2y) dy$ , sobre la elipse  $4x^2 + y^2 = 4$ . Indicar el sentido elegido.

20. Sea  $C$  una curva simple cerrada, que no pasa por el origen y que encierra una región  $R$  compacta (es decir tal que  $C = \partial R$ ) y sea  $F(x, y) = \left( \frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right)$ .

(a) Probar que si  $(0, 0) \notin R$ , entonces  $\oint_{C^+} F \cdot d\vec{l} = 0$ .

(b) Probar que si  $C$  es una circunferencia centrada en el origen de cualquier radio, orientada en sentido horario, entonces  $\oint_C F \cdot d\vec{l} = -2\pi$ .

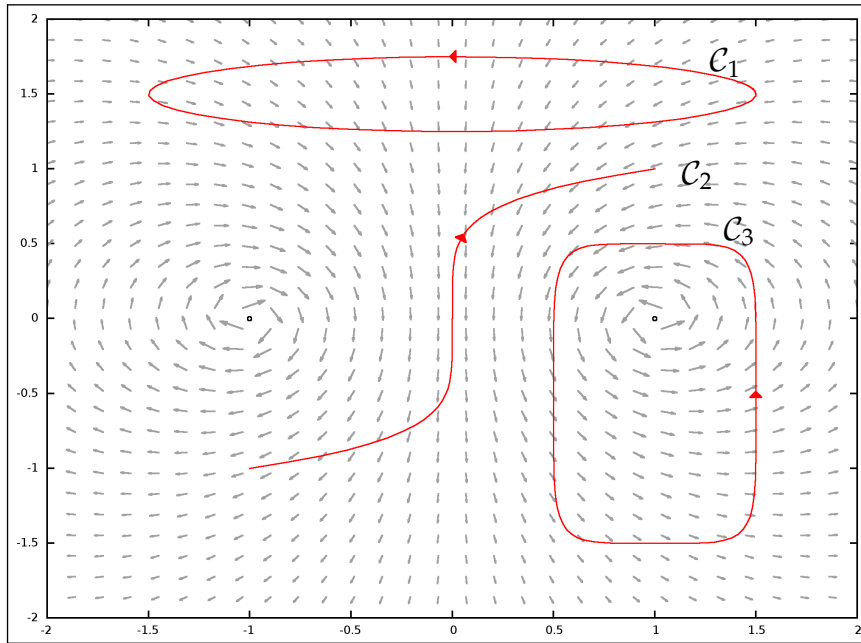
(c) A partir de los resultados de los incisos anteriores deducir que

$$\oint_{C^+} F \cdot d\vec{l} = \begin{cases} 0 & (0, 0) \notin R \\ 2\pi & (0, 0) \in R \end{cases}$$

21. Dada  $F(x, y, z) = (2xy, x^2 + 2yz, y^2 - 2z)$  calcular el trabajo realizado por  $F$  al mover una partícula desde el polo norte al polo sur siguiendo la curva dada en coordenadas esféricas por:

$$\theta = \frac{\pi}{4}, \quad \rho = 2.$$

22. En la figura siguiente está representado un campo vectorial  $F : \mathbb{R}^2 - \{(-1,0);(1,0)\} \rightarrow \mathbb{R}^2$  que suponemos de clase  $C^1$  y tres curvas regulares orientadas  $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2$  y  $\mathcal{C}_3$ .



- ¿Qué simetrías parece tener el campo  $F(x, y) = (F_1(x, y), F_2(x, y))$ ? Considere cada componente por separado, por ejemplo  $F_2(x, y) = F_2(x, -y)$ . Buscar otras tres relaciones como esta.
- Observe ahora la curva  $\mathcal{C}_1$ , una de cuyas simetrías axiales indica que si  $(x, y) \in \mathcal{C}_1$  entonces  $(-x, y) \in \mathcal{C}_1$  (verifíquelo en el mapa marcando algún punto de la curva y su simétrico). Llamemos  $\vec{v}(x, y)$  al vector director unitario (de norma 1) de la curva en el punto  $(x, y)$ . Indique qué relaciones hay entre las dos componentes de  $\vec{v}(x, y)$  y  $\vec{v}(-x, y)$  (dibuje estos dos vectores en los puntos marcados antes).
- Deduzca, en base a lo anterior, la relación entre las magnitudes escalares  $F(x, y) \cdot \vec{v}(x, y)$  y  $F(-x, y) \cdot \vec{v}(-x, y)$  cuando  $(x, y)$  está en  $\mathcal{C}_1$ . ¿Qué puede decirse entonces de la circulación de  $F$  a lo largo de toda la curva  $\mathcal{C}_1$ ?
- Ordene las tres curvas de acuerdo a la magnitud esperada de la circulación de  $F$  sobre cada una de ellas (¿sobre cual de las tres la circulación es mayor? etc...). Justifique informalmente.
- ¿Puede decidir si  $F$  es un campo conservativo o no conservativo? ¿Por qué?

## Líneas de campo y conjuntos equipotenciales.

23. Describir los conjuntos equipotenciales de los siguientes campos y representar el indicado.

(a)  $\vec{F}(x, y) = (y^2 - x^3, 2xy)$  con  $y(2) = 1$ .

(b)  $\vec{F}(x, y) = (\cos x \cos^2 y, -2 \sin x \sin y \cos y)$  con  $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ .

(c)  $\vec{F}(x, y) = (\ln(x)y + y, \ln(x)x)$  con  $y(e) = \frac{4}{e}$ .

(d)  $\vec{F}(x, y, z) = (2xy, x^2 + 3y^2z^2, 2y^3z + 3z^2)$  con  $z(1, 2) = 3$ .

24. Mostrar que las siguientes ecuaciones son diferenciales exactas y expresar implícitamente sus soluciones.

(a)  $(x - 2) dx + (y + 1) dy = 0$  (graficar las soluciones que pasan por  $(6, 4)$  y  $(1, -1)$ ).

(b)  $-y dx + (x - 1) dy = 0$  (graficar la soluciones que pasan por  $(1, 1)$ ,  $(2, 1)$  y  $(3, 0)$ ).

25. Probar en cada caso que las siguientes familias de curvas son ortogonales entre si. Graficar algunas curvas de cada familia.

(a)  $\begin{cases} x^2 + y^2 = c_1 \\ y = c_2 x \end{cases}$

(b)  $\begin{cases} -x^2 + y^2 = c_1 \\ xy = c_2 \end{cases}$

26. Encontrar un factor integrante  $u$  de la forma dada y dar implícitamente las soluciones:

(a)  $(2x^2 + y) dx + (x^2y - x) dy = 0$  con factor integrante  $u = u(x)$ .

(b)  $(5x^2y^2 + 3) dx + \left(3x^3y + \frac{x}{y}\right) dy = 0$  con factor integrante  $u = x^r y^s$ .

(c)  $2xy^2 dx + (3x^2y + 2z) dy + y dz = 0$  con factor integrante  $u = u(y)$ .

27. Encontrar las líneas de campo y las líneas normales a los campos vectoriales siguientes:

(a)  $\vec{F}(x, y) = (1, 2)$ .

(b)  $\vec{F}(x, y) = (3y, x)$ .

(c)  $\vec{F}(x, y) = (8x, 2y)$ .

28. Encontrar la familia de todas las curvas ortogonales a cada familia de curvas o superficies presentada.

(a)  $2x + 3y = c$ .

(c)  $x^3 - 3y^2 = c$ .

(e)  $z - x^2 - 2y^2 = c$ .

(b)  $x - 2y + 5z = c$ .

(d)  $x - 2 = c(y - 1)^2$ .

(f)  $(x - 1)^2 + y^4 + z^3 = c$ .